



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/275/2569

วันที่ 16 เมษายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 16/2568 (25 พฤศจิกายน 2569) มีมติให้ความเห็นชอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 15/2569 (10 เมษายน 2569) เห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(รศ. ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล)

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 15/2569

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

ประชุมออนไลน์ใน Office 365 Team

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) รศ. ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. นิमित เหม่งเวหา | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ | กรรมการ |
| 4) ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อ้นมานะตระกูล | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 2) ผศ. ดร.นิศากร ทองก้อน | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) ผศ. ดร.กรกันยา ประทุมยศ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 4) ดร.ศิวัตรา ชูเดช | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 5) น.ส.นลินรัตน์ ลิ้มพานิช | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญญา | ปริสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) น.ส.กนกดา | นันทโชติ | EDS |
| 3) น.ส.จาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |
| 4) น.ส.จาริณี | โหยหวล | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

การประชุมคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 15/2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																								
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																						
ข้อมูลหลักสูตร	ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง																						
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																								
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร. อนวัช พินิจศักดิ์กุล* 2. ผศ.ดร. นิศากร ทองก้อน 3. ผศ.ดร. กรกันยา ประทุมยศ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 21 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล</td><td>12. ดร. ณัฐดี วิสิฐเรืองสกุล</td></tr><tr><td>2. ผศ.ดร. นิศากร ทองก้อน</td><td>13. ดร.วิทีฐ มิ่งวานิช</td></tr><tr><td>3. ผศ.ดร. กรกันยา ประทุมยศ</td><td>14. ผศ.ดร. นพวรรณ ปาระดี</td></tr><tr><td>4. ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร</td><td>15. ผศ.ดร. เยี่ยมพล นัครามนตรี</td></tr><tr><td>5. รศ.ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว</td><td>16. ผศ.ดร. ลีลา รักษ์ทอง</td></tr><tr><td>6. ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ</td><td>17. รศ.ดร. สุธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน</td></tr><tr><td>7. รศ.ดร. นคร เนียมมนนท์</td><td>18. ผศ.ดร. ศาสตราวุธ ตุลาผล</td></tr><tr><td>8. ดร.กิตติชัย ไชยสีดา</td><td>19. ผศ.ดร. มิ่งขวัญ ภาคนัยไชย</td></tr><tr><td>9. รศ.ดร. มนภัทร วงษ์บุตร</td><td>20. ดร. เปรมปรีดิ์ ดวงกุ่มเมศ</td></tr><tr><td>10. รศ.ดร. วิจิตรา เตือนฉาย</td><td>21. ดร. ศิวัตรา ชูเดช</td></tr><tr><td>11. รศ.ดร. ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์</td><td></td></tr></table>	1. ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล	12. ดร. ณัฐดี วิสิฐเรืองสกุล	2. ผศ.ดร. นิศากร ทองก้อน	13. ดร.วิทีฐ มิ่งวานิช	3. ผศ.ดร. กรกันยา ประทุมยศ	14. ผศ.ดร. นพวรรณ ปาระดี	4. ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร	15. ผศ.ดร. เยี่ยมพล นัครามนตรี	5. รศ.ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว	16. ผศ.ดร. ลีลา รักษ์ทอง	6. ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ	17. รศ.ดร. สุธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน	7. รศ.ดร. นคร เนียมมนนท์	18. ผศ.ดร. ศาสตราวุธ ตุลาผล	8. ดร.กิตติชัย ไชยสีดา	19. ผศ.ดร. มิ่งขวัญ ภาคนัยไชย	9. รศ.ดร. มนภัทร วงษ์บุตร	20. ดร. เปรมปรีดิ์ ดวงกุ่มเมศ	10. รศ.ดร. วิจิตรา เตือนฉาย	21. ดร. ศิวัตรา ชูเดช	11. รศ.ดร. ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์		คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล	12. ดร. ณัฐดี วิสิฐเรืองสกุล																							
2. ผศ.ดร. นิศากร ทองก้อน	13. ดร.วิทีฐ มิ่งวานิช																							
3. ผศ.ดร. กรกันยา ประทุมยศ	14. ผศ.ดร. นพวรรณ ปาระดี																							
4. ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร	15. ผศ.ดร. เยี่ยมพล นัครามนตรี																							
5. รศ.ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว	16. ผศ.ดร. ลีลา รักษ์ทอง																							
6. ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ	17. รศ.ดร. สุธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน																							
7. รศ.ดร. นคร เนียมมนนท์	18. ผศ.ดร. ศาสตราวุธ ตุลาผล																							
8. ดร.กิตติชัย ไชยสีดา	19. ผศ.ดร. มิ่งขวัญ ภาคนัยไชย																							
9. รศ.ดร. มนภัทร วงษ์บุตร	20. ดร. เปรมปรีดิ์ ดวงกุ่มเมศ																							
10. รศ.ดร. วิจิตรา เตือนฉาย	21. ดร. ศิวัตรา ชูเดช																							
11. รศ.ดร. ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์																								

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ - ขอให้หลักสูตรทบทวนว่าจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 21 คน อาจมากเกินไปสำหรับนักศึกษา 5-6 คนหรือไม่ - ตรวจสอบประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านให้ตรงกันทั้งฉบับ มีข้อเสนอแนะดังนี้ - ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล ตรวจสอบคุณวุฒิป.โท ให้ตรงกัน (หน้า 66 และ 103) เป็น “M.Sc.” หรือ “M.S.” - ดร.กรกันยา ประทุมยศ ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาป.เอกและป.โท ให้ตรงกัน (หน้า 67 และ 113) - ทบทวนผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ขอให้ตัดออก ได้แก่ ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล, ผศ.ดร. มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย, ทั้งนี้ แม้ตัดผลงานในปี พ.ศ. 2564 ออกแล้ว ผลงานที่เหลือยังคงมีจำนวนผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ, รศ.ดร. ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์, ผศ.ดร. ลีลา รัชชทอง, รศ.ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว และ ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร มีผลงานทางวิชาการเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง (ค.ศ. 2021) ขอให้ตัดออก (หน้า 119) ทั้งนี้ หากตัดผลงานดังกล่าวออกจะทำให้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ - ตรวจสอบผลงานที่เป็นการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (International Conference and National Conference) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ต้องมาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
1.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลอาจารย์ในเอกสาร Blueprint		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล										
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร								
	ตามประกาศ ก.พ.อ. และต้องระบุว่าการประชุมวิชาการนั้น ๆ ดำเนินการจัดโดยหน่วยงานใดให้ครบถ้วน กรณีที่มีผู้จัดงานมากกว่า 10 หน่วยงานขึ้นไปให้ระบุเฉพาะผู้จัดงานหลักอย่างน้อย 5 หน่วยงาน รวมทั้งแนบหน้าปกหนังสือรวมเล่มบทความทางวิชาการ (Proceedings) ประกอบแนบท้ายผลงานนั้นๆ ได้แก่ ผศ.ดร. นิศากร ทองก้อน 6. แก้ไขชื่ออาจารย์ให้ถูกต้อง จากเดิม “ดร.กิตติชัย ไชยสีดา” เป็น “ดร.กิตติชัย ไชยสีดา” (หน้า 50 และ 67)									
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา										
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร <u>แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)</u> <table><tr><td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>20 หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ข. หมวดวิชาเลือก</td><td>3 หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ค. หมวดวิชาเลือกเสรี</td><td>3 หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ง. หมวดวิทยานิพนธ์</td><td>12 หน่วยกิต</td></tr></table>	ก. หมวดวิชาบังคับ	20 หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเลือก	3 หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	3 หน่วยกิต	ง. หมวดวิทยานิพนธ์	12 หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ก. หมวดวิชาบังคับ	20 หน่วยกิต									
ข. หมวดวิชาเลือก	3 หน่วยกิต									
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	3 หน่วยกิต									
ง. หมวดวิทยานิพนธ์	12 หน่วยกิต									
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21)	☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท (2 ปี) ☒ ข้อเสนอแนะ/ทบทวน ดังนี้ 1. หมวด ค หมวดวิชาเลือกเสรี (จำนวน 3 หน่วยกิต) ในหน้า 35 ขอให้หลักสูตรแก้ไขเงื่อนไขการลงทะเบียนโดยเพิ่มรายละเอียดว่า นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา <u>ระดับบัณฑิตศึกษา</u> ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ได้									
a) จำนวนหน่วยกิตรวม										
b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา										
c) รายวิชา										

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ขอให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้การระบุจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรีให้มีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ โดยปัจจุบันหลักสูตรมีการแยกระบุในหน้า 6-7 แต่รวมระบุไว้ในหน้า 19-20 จึงควรกำหนดรูปแบบการนำเสนอให้เป็นแนวทางเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้พิจารณารวมหมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรีเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ต้องมีหมวดวิชาเลือกเสรีแยกต่างหาก ทั้งนี้ หลักสูตรอาจพิจารณากำหนดข้อความในลักษณะปลายเปิดไว้ในหมวดวิชาเลือก โดยระบุว่า นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนทั้งภายในและภายนอกคณะตามความสนใจได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ตรวจสอบรายวิชาในแผนการศึกษาให้ตรงกับที่กำหนดไว้ใน Curriculum Mapping ได้แก่ วิชา XXXxxx วิชาเลือกเสรี ในแผนการศึกษากำหนดให้เรียนชั้นปีที่ 2/2 แต่ใน Mapping ระบุไว้ในชั้นปีที่ 2/1 แก้ไขให้สอดคล้องกัน (หน้า 39 และ 46)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ CHM504, CHM531, CHM541, CHM616 เป็นต้น 2. ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ CHM561, CHM50302, CHM50602, CHM50702 เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.2 (d) เกณฑ์ การสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม) จำนวน 15 คน/ปี อัตราค่าเล่าเรียน เปลี่ยนแปลง จากเดิม ค่าบำรุงการศึกษา	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	วิทยานิพนธ์อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่ EDS ได้รับจากสำนักงานยุทธศาสตร์ ทางหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จากเดิม “1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา” เป็น “2,600 บาท/คน/ภาคการศึกษา” ขอให้ระบุค่าเล่าเรียนล่าสุดที่มีการปรับแล้ว 3. ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน 4. ข้อ c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (หน้า 56) แก้ไขเป็น “ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ 211,363 บาท (ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ สนย.)”	
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2568 (13 ม.ค. 68) ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้พิจารณาทบทวนข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นข้อเสนอแนะที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นสำคัญ สำหรับประเด็นอื่นที่เป็นเพียงการอธิบายเพิ่มเติมที่ไม่ได้ส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญ ควรพิจารณาตัดออก (หน้า 70) 2. ตรวจสอบตำแหน่งทางวิชาการของ “ศ.ดร.ณิษฐ์ ปราณีนรินทร์” ให้ถูกต้อง (หน้า 72)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	ย้ายรายวิชา LNG 550 - LNG 600 จากภาคผนวก ข (2.1) มาไว้ที่ “ภาคผนวก ข1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา”	
	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ CHM 501, CHM 502, CHM 551, CHM 552, CHM 561, CHM 603, CHM 697, CHM 698 - ทบทวนการเขียน CLOs รายวิชา CHM 501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับครู ไม่ควรเขียนในลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอนการทำวิจัย ควรกำหนดเป็นสมรรถนะสุดท้ายที่หลักสูตรคาดหวังให้ผู้เรียนบรรลุเมื่อผ่านรายวิชานี้ - ตาราง c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร - ให้ย้ายรายวิชา “XXX xxx (วิชาเลือกเสรี)” จากปี 2 เทอม 1 มาไว้ที่ ปี 2 เทอม 2 ตามข้อมูลในแผนการเรียนหน้า 38-39 - ทบทวน CLO รายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ PLO ในตาราง Curriculum Mapping	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ทบทวนชื่อเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 3 จุดในเล่มให้ตรงกัน ดังนี้ - บทสรุปผู้บริหาร (หน้า 10) และข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 39) ชื่อ “การออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมเชิงสมรรถนะสำหรับบุคลากรทางการศึกษา” - แต่ในภาคผนวก ข (2.2) หน้า 91 “นักออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ” - ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 39) หัวข้อ “คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ทบทวนรายละเอียดของหัวข้อนี้ให้ตรงกับที่ระบุในภาคผนวก ข (2.2) หน้า 91 - ปรับแก้ไขโดยระบุรหัสวิชา ทั้ง 6 วิชา แทนการระบุเป็น “CHM50301-CHM50702” เนื่องจากรหัสตัวเลขในหลักร้อยไม่ได้เรียงต่อกัน 3. รายวิชา CHM 50602 และ CHE 50702 “เป็นวิชาโครงงาน” ไม่ควรจัดทำเป็นรายวิชา รูปแบบ OBEM และไม่ควรอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้ 1. หัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” เพิ่มเติมรายละเอียดหรือเกณฑ์ผ่านของรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ เช่น “ผู้เรียนจะต้องผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและได้เกรดไม่ต่ำกว่า B ในทุกรายวิชาจากการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน” เป็นต้น	
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. การกำหนด Learning Outcome และ Rubric ไม่ควรใช้ Action Verb หลายตัว เพราะจะทำให้มีความซับซ้อน และยากต่อการวัดและประเมินผล ควรเลือกใช้ Action Verb ในระดับที่สูงสุดเพียงตัวเดียว (ที่เป็น Ultimate) เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้เมื่อเรียนจบรายวิชานั้น ๆ 2. ทบทวน Rubric ในรายวิชา CHM 50302 ให้สอดคล้องกับ LO ของรายวิชา 3. ลบหัวข้อ ข(2.3.2) รายวิชาในรูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning pathway) ออก เนื่องจากไม่มีข้อมูล 4. รายวิชา CHM 50602 และ CHE 50702 "เป็นวิชาโครงงาน" ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดทำเส้นทางการการเรียนรู้ - หากมีการปรับชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา LO และ Rubric ใหม่ให้สอดคล้องกับเจตนาของทั้ง 2 รายวิชานี้ สามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจาก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	คำอธิบายรายวิชาแล้ว พบว่า เป็นวิชาที่เน้นวิเคราะห์ หรือการออกแบบการเก็บตัวอย่าง มากกว่ามุ่งเน้นไปที่การทำโครงการ หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจาก เอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” - ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตรวจสอบตำแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกลำดับที่ 4 “ดร.ธนัชฐ์ ปราณี นรารัตน์” ตำแหน่งปัจจุบันคือ “รองศาสตราจารย์” หรือ “ศาสตราจารย์” (หน้า 72 และ 189) แก้ไขให้ตรงกันทั้งฉบับ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ สอดคล้อง หลักสูตรไม่มี MOU	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง	- แก้ไขจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก คอลัมน์ “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569” (หน้า 222) ให้ถูกต้อง เป็น “3 หน่วยกิต” และแก้ไขคำอธิบายได้หมวด ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร - แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง จากเดิม “LNG500” เป็น “LNG550” ทุกจุด - ระบุรหัสวิชาวิทยานิพนธ์ในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ให้ครบถ้วน (หน้า 224)	(แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่นๆ	- ส่วนที่ 3 ข้อ 3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (หน้า 66) ขอให้พิจารณาทบทวนเนื่องจากหลักสูตรได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ยังไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น จึงเห็นควรพิจารณาแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของหลักสูตร - แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง ได้แก่ - หลายจุดในเล่ม เช่น หน้า 12 คำว่า “สาขาเคมีศึกษา” เป็น “สาขาวิชาเคมีศึกษา” - หน้า 28 แก้ไขชื่อตาราง 2.3.1.3) TQF ปรับเป็น “....ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)” (ตัดคำว่า “กรอบ” และ “แห่งชาติ” ออก) - หน้า 35 แก้ไขคำว่า “ศิลปะศาสตร์” เป็น “ศิลปศาสตร์” - หน้า 35 ปรับแก้ไขดังนี้ - หมายเหตุท้ายหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ปรับแก้ไขข้อความเป็น “นักศึกษาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้นโดยขึ้นอยู่กับระดับคะแนนภาษาอังกฤษและเงื่อนไขอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ● ลบหัวข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามออก - หน้า 36 ข้อ e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการหรือวิจัย ปรับแก้ไขการเรียงข้อให้ตรงกับ CLO รายวิชาวิทยานิพนธ์ (CHM 699) - ผลงานเผยแพร่ (ในภาคผนวก ค) อาจไม่จำเป็นต้องใส่ค่าน้ำหนัก เนื่องจากเป็นรายละเอียดตามเกณฑ์เก่า (เกณฑ์ 2558)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																																								
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ			การดำเนินการของหลักสูตร																																				
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร																																								
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว - ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร (หน้า 4) เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 แก้ไขเป็น “2565” - ตารางในข้อ 3.2 (หน้า 6) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรฯ ขอให้ระบุจำนวนหน่วยกิตในคอลัมน์ “เกณฑ์ อว.” ในแต่ละหมวดวิชาให้ครบถ้วน และจำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างควรระบุเครื่องหมาย “+” หรือ “-” เพื่อแสดงถึงการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดให้ชัดเจน <table><tr><th rowspan="2">หมวดวิชา</th><th colspan="3">จำนวนหน่วยกิต</th><th rowspan="2">จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง</th></tr><tr><th>เกณฑ์ อว.</th><th>หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2564</th><th>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569</th></tr><tr><td colspan="5">แผน 1 (แบบวิชาการ)</td></tr><tr><td>หมวดวิชาบังคับ</td><td rowspan="3">-</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td></tr><tr><td>หมวดวิชาเลือก</td><td>6</td><td>3</td><td>-3</td></tr><tr><td>หมวดวิชาเลือกเสรี</td><td>0</td><td>3</td><td>+3</td></tr><tr><td>วิทยานิพนธ์</td><td>≥ 12</td><td>12</td><td>12</td><td>-</td></tr><tr><td>จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร</td><td>≥ 36</td><td>38</td><td>38</td><td>-</td></tr></table> - ควรเพิ่มสาระสำคัญของการปรับค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จากเดิม “1,500 บาท/หน่วยกิต” เป็น “2,600 บาท/หน่วยกิต” - ข้อ 3.2.1 คำแรกของย่อหน้าแก้ไขจาก “หลักสูตรใหม่” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง” - ข้อ 3.2.2 (หน้า 7-10) การปรับรายวิชาในหลักสูตร ให้ปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสรุปให้กระชับ และนำเสนอเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งระหว่างบรรยายหรือตาราง โดยนำเสนอข้อมูลแยกตามกลุ่มประเภทของการปรับรายวิชา เช่น รายวิชาที่ปรับเพิ่ม/ลด รายวิชาที่ปรับรูปแบบรายวิชาเป็น OBEM รายวิชาที่มีการปรับเนื้อหารายวิชา พร้อมระบุรหัสชื่อวิชา และเหตุผลในการปรับปรุง - ปรับแก้ไขวรรคตอน การใช้คำไทย (อังกฤษ) และข้อมูลให้ทันสมัย			หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต			จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง	เกณฑ์ อว.	หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	แผน 1 (แบบวิชาการ)					หมวดวิชาบังคับ	-	20	20	-	หมวดวิชาเลือก	6	3	-3	หมวดวิชาเลือกเสรี	0	3	+3	วิทยานิพนธ์	≥ 12	12	12	-	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 36	38	38	-	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง																																			
	เกณฑ์ อว.	หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569																																					
แผน 1 (แบบวิชาการ)																																								
หมวดวิชาบังคับ	-	20	20	-																																				
หมวดวิชาเลือก		6	3	-3																																				
หมวดวิชาเลือกเสรี		0	3	+3																																				
วิทยานิพนธ์	≥ 12	12	12	-																																				
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 36	38	38	-																																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ปรับแก้ไขคำจาก “สาขาเคมีศึกษา” เป็น “สาขาวิชาเคมีศึกษา” 2. ยังขาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) และอว. (TQF) 3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ควรจะ Up-to-date มากกว่านี้ และแยกข้อมูลตามกลุ่มว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ นั้นให้ Feedback อะไร เพื่อเป็นข้อมูลนำมาใช้พัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ตารางการวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบในตลาด (หน้า 19-20) มีข้อสังเกต และขอให้ทบทวนแก้ไขข้อมูลที่นำเสนอ ดังนี้ - หลักสูตรที่นำมาเป็นคู่เทียบควรนำหลักสูตรที่เป็นฉบับปัจจุบัน เช่น มข. ควรใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 และ มศว. ควรใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- รายการหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของ มจร. และของ มศว. แก้ไขเป็น “แผน 1 (แบบวิชาการ)” เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 2565 - ควรวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรของคู่แข่งที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบจุดเด่นของหลักสูตรที่ชัดเจน 2. ข้อความจากหน้า 22 “จุดเด่นของหลักสูตร มจร. (พ.ศ. 2569) คือ การมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนการสอนเคมี (Chemical Education Research) มากกว่าการเน้นเฉพาะเนื้อหาเชิงลึก สนับสนุนการวิจัยเพื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น Active Learning และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงสอนเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเคมีในระบบการศึกษาไทยได้อย่างแท้จริง” หลักสูตรสามารถแสดงความโดดเด่น ความแตกต่าง ทั้งกับหลักสูตร science edu. ภายในคณะ และหลักสูตรของสถาบันอื่นเพิ่มเติมได้ คำแนะนำ: การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบกับหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็น หรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ไต และวางตำแหน่ง (Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำเพิ่มเติมได้ที่ การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด BENCHMARKING_June2021	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ปรับแก้ไขการนำเสนอข้อมูลในตารางจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร (หน้า 22) ดังนี้ - คอลัมน์รหัสนักศึกษา แก้ไขเป็น “63” “64”,... เป็นต้น - คอลัมน์ระยะเวลาที่ศึกษาโดยเฉลี่ย ปรับแก้ไขเป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 4.6 ปี แก้ไขเป็น “5 ปี” - ข้อมูลจำนวนนักศึกษาขอให้แสดงผลย้อนหลัง 5 ปี (รหัส 63-67) - ลบข้อความใต้ตารางที่เป็นคำความอธิบายการข้อมูลในตารางตามคู่มือออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังขาดเรื่องของ “นวัตกรรม” - ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มั่นใจได้ว่าสามารถบรรลุปรัชญาของหลักสูตรได้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ทบทวน PLOs ให้ครอบคลุมตามประกาศของ สป.อว. ด้าน AI และมีแนวคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการ ภาษาอังกฤษ นวัตกรรม และการใช้คำระหว่าง “ความรู้” กับ “องค์ความรู้” - ขอให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้ไข PLO ดังนี้ - พบการใช้ action verb หลายตัว เช่น “เชื่อมโยงและบูรณาการ” เสนอแนะให้ปรับให้เหลือ action verb เพียง 1 ตัว (หลักสูตรอาจเลือกใช้คำว่า “บูรณาการ” เนื่องจากอยู่ในระดับที่สูงสุดที่คาดหวังให้ผู้เรียนของหลักสูตรทำได้ เพื่อบรรลุ PLO ในข้อนี้) - SubPLO 1A อาจใช้ “แก้ปัญหา” เป็น verb หลักได้เลย หรือ “บูรณาการความรู้ทางเคมีเพื่อแก้ปัญหา” ก็ได้เหมือนกัน (ขอให้หลักสูตรทบทวนอีกครั้ง) - SubPLO 1B - ใช้ องค์ความรู้+เทคโนโลยี มาบูรณาการกัน (ปลายทางคือ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ = ความสามารถที่ นศ. ทำได้) - SubPLO 2C - สามารถ ถ่ายทอด สื่อสาร และอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนี้อาจยังไม่ชัดเจน หลักสูตรอาจเพิ่มเติมว่า “สื่อสาร ถ่ายทอด” ในประเด็นใด เพื่อสะดวกในการวัดและประเมิน หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 (หน้า 36) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.1.3) ตารางแสดง</u> <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์</u> <u>การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)</u> <u>กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง</u> <u>ประสงค์ของมหาวิทยาลัย</u> <u>เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี</u> <u>(KMUTT student OF) และ</u> <u>ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ</u> <u>มาตรฐานคุณวุฒิ</u> <u>ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ</u> <u>(TQF)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ตาราง 2.3.1.3 (หน้า 28) ทบทวนการ Mapping PLO ของหลักสูตรกับ TQF โดยขอให้ Mapping ตามข้อย่อยแต่ละด้านที่หลักสูตรกำหนดนิยามไว้ให้หน้า 30 ด้วย - โดยสามารถนำเสนอตามรูปแบบที่แนะนำในเอกสาร Blueprint Ver 3.0 [ตารางตัวอย่าง หน้า 15] 2. อนึ่ง PLO เป็น Learning Outcome ไม่ใช่ Competence ขอให้หลักสูตรทบทวนการ Mapping และทบทวนคำแปลที่ถูกต้องของ TQF ด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. Learning pathway ควรปรับให้ flexible สำหรับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านเวลาทำงาน เวลาเรียน ตามข้อมูล VOC จึงอาจพิจารณาออกแบบ learning module สำหรับ learning journey ที่ผู้เรียนอาจเข้ามามีเรียนรู้ module ทั้ง degree/ non-degree มีการจัดการ online หรือ onsite ตามความเหมาะสม จึงไม่ควรระบุ semester - หลักสูตรอาจปรับภาพแสดงเส้นทางการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม และ flexible กับผู้เรียนในกลุ่มต่าง ๆ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวน Constructive Alignment เช่น การวัดและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุ PLO แต่ละข้อ ตัวอย่างเช่น - SubPLO 1A และ SubPLO 1B ที่เรียนรู้โดยการปฏิบัติการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้นควรเลือกแนวทางวัดผลให้สอดคล้องกัน มากกว่าการวัดจากการสอบข้อเขียน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ Stage-LO เนื่องจากข้อความในบรรทัดแรกของแต่ละ Stage-LO ที่หลักสูตรระบุมาเป็นเพียงจุด Check Point เท่านั้น ยังไม่ใช้การระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนทำได้เพื่อผ่านในแต่ละ Stage-LO ตามความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน 2. Stage-LO ไม่ควรระบุตามภาคการศึกษา แต่ระบุตาม stage ของการเรียนรู้ เช่น Stage 1 เป็น LO จากการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน หรือสามารถประเมินหรือเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 3. ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล - ปรับแก้ไขใน Stage-LO 2-3 เพราะการรายงานความก้าวหน้า กับวิทยานิพนธ์ อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดปีเทอม เพราะ นศ. แต่ละคนไม่ได้บรรลุ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ควรระบุเป็นปีเทอม ให้ระบุเป็นช่วงเวลา หรือรายวิชาที่จะวัด หรือสมรรถนะที่ นศ. ทำได้ 4. วิธีการวัดและประเมินผล - อาจปรับเป็นจะวัดด้วยอะไร หรือผลลัพธ์แบบใด เช่น เรียนรายวิชาครบ หรือผ่านวิทยานิพนธ์ เป็นต้น คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละชั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ - Stage-LOs ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นรายปีหรือเทอม หลักสูตรสามารถกำหนดโดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือชั้นปีก็ได้	
2.3.3.2 c) PLOs—CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวน Rubrics ให้ครอบคลุมในแต่ละ Sub-PLOs “การพัฒนาความยั่งยืน” (Sub-PLO 2B) หลักสูตรจะประเมินอย่างไร 2. ใน PPT ที่หลักสูตรนำเสนอแสดงความเชื่อมโยง PLOs กับรายวิชา โดยระบุว่า รายวิชาสัมมนาและงานกลุ่มจะพัฒนา PLO 3 และวิทยานิพนธ์ จะบูรณาการครบทั้ง 4 PLO มีข้อสังเกตให้หลักสูตรทบทวน ดังนี้ - รายวิชา CHM 698 สัมมนา 2 หลักสูตรยังไม่ได้ Mapping กับ PLO 3 - รายวิชาวิทยานิพนธ์ในปี 1 เทอม 2 และปี 2 เทอม 1 ยังไม่ได้ Mapping กับ PLO 3 3. หากมีการปรับแก้ไข CLOs รายวิชา CHM 501 แล้วขอให้ทบทวนการ Mapping รายวิชากับ PLO ของหลักสูตรอีกครั้ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ข้อ (a) การกำกับมาตรฐาน หัวข้อกระบวนการดำเนินงาน แก้ไขจากการจัดทำ Monitoring Report เป็น “การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1” เนื่องจากข้อนี้เป็นเรื่องของการกำกับมาตรฐาน 2. ข้อ (b) นักศึกษา ช่วงเวลาดำเนินการ ปรับแก้ไขจาก “เปิดรับทุกเดือน” เป็นอ้างอิงตามปฏิทินการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา เช่น - ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน - ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 3. ข้อ (c) บัณฑิต ทบทวนช่วงเวลาดำเนินการ เนื่องจากบัณฑิตคือผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ดังนั้นช่วงเวลาไม่น่าจะเป็น “ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ทบทวนองค์ประกอบ หรือประเด็นการควบคุมคุณภาพในแต่ละหัวข้อ “ผู้รับผิดชอบ” กับ “ผู้ตรวจสอบ” ในแต่ละกระบวนการดำเนินงานไม่ควรระบุเป็นคนหรือคณะกรรมการเดียวกัน 5. ข้อมูลที่สรุปในตารางหน้า 61-63 ต้องตรงกับข้อมูลที่หลักสูตรอธิบายไว้ด้านบน (หน้า 57-60) ตัวอย่างเช่น - ประเด็นการกำกับมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ ให้แก้ไขเป็น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และช่วงเวลาขอให้ทบทวนให้ตรงกับที่อธิบายไว้ด้านบน เป็นต้น แนวทางการปรับแก้ไขดังตัวอย่าง 	
<u>2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนความเสี่ยงของหลักสูตรและการจัดการ เช่น จำนวน นศ. ไม่เป็นไปตามแผนการรับต่อเนื่องหลายปี พิจารณาว่าหลักสูตรยังเป็นที่ต้องการของตลาดที่แท้จริงหรือไม่ 2. การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงขณะดำเนินการเรื่องหลักสูตร เช่น อาจารย์ลาออกระหว่างเทอม เกิดภัยพิบัติ ภาวะสงคราม เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ข 2.3.1 รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 6 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	CHM 50301 (2)	สามารถออกแบบและแปลผลการวิเคราะห์สารทางด้านคุณภาพและปริมาณในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักการเคมีสีเขียว ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - โมดูลนี้มีหลาย action verbs แต่เจตนาหลักคือความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลได้อย่างถูกต้อง	ออกแบบการวิเคราะห์สารได้ถูกต้องตามทฤษฎี โดยคำนึงถึงหลักการเคมีสีเขียว รวมถึงเลือกวิธีหรือเครื่องมือที่เหมาะสม และแปลผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณได้อย่างถูกต้องในภาพรวม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric สอดคล้องกับ LO แล้ว	
2	CHM 50302 (1)	สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน ออกแบบ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์สารในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจริงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยคำนึงถึงหลักการเคมีสีเขียว ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - โมดูลนี้มี LO ที่แตกต่างจาก CHM50301 อย่างไร เขียนมาแล้วดูมีความสามารถใกล้เคียงกันมากๆ ยกเว้นมีการวางแผนเพิ่มเข้ามา ถ้าระดับนี้สูงกว่าตัว	สามารถวางแผน ออกแบบ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์สารได้ถูกต้องตามหลักการ ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องในเกณฑ์ยอมรับได้ และมีการคำนึงถึงหลักการเคมีสีเขียวในขั้นตอนที่จำเป็น ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - จุดเน้นของโมดูลนี้อยู่ใน rubric คือ การวัดผลการวิเคราะห์ซึ่งใกล้เคียงกับโมดูลแรกมากๆ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		แรก อาจต้องเขียนให้แตกต่างหรือมิฉะนั้นก็ไม่ต้อง เรียนโมดูลแรก ยุบรวมกันไปเลย		
3	CHM 50601 (2)	สามารถเลือกใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีในการวิเคราะห์ สารในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดการตัวอย่าง ประมวลผล และแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	สามารถเลือกใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีได้เหมาะสมกับชนิด ตัวอย่าง จัดการตัวอย่างได้ถูกต้อง และสามารถ ประมวลผลและแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้อย่างถูกต้องในภาพรวม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	
4	CHM 50602 (1)	สามารถออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์สารในตัวอย่าง สิ่งแวดล้อมจริงด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีได้อย่างเป็น ระบบ ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การเลือกวิธี การตั้งค่า สภาวะการวัด การจัดการตัวอย่าง ไปจนถึงการตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลและการประเมินผลการทดลองได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	ออกแบบและดำเนินการได้ถูกต้องในประเด็นสำคัญ พร้อมการตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นฐาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	
5	CHM 50701 (2)	ออกแบบและประเมินกระบวนการเก็บ รักษา และเตรียม ตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์สารมลพิษได้อย่างเป็นระบบ โดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ตาม หลักวิชาการ	เลือกและออกแบบวิธีการเก็บ รักษา และเตรียมตัวอย่าง น้ำได้เหมาะสมกับชนิดสารมลพิษและแหล่งน้ำ อธิบาย และประเมินผลกระทบของขั้นตอนต่าง ๆ ต่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์ได้ถูกต้อง	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	
6	CHM 50702 (1)	สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการด้านการเก็บ การรักษา และเตรียมตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์สาร มลพิษได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประเมินคุณภาพผลการ วิเคราะห์และรายงานผลการศึกษได้ตามหลักวิชาการ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	วางแผนและดำเนินงานขั้นตอนหลักได้ถูกต้อง เลือกวิธี เหมาะสม ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวม และรายงานมี องค์ประกอบพื้นฐานครบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ---เหมาะสมแล้ว---	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1. LO มีหลาย action verbs แต่เมื่อนำมากำหนดความสามารถของผู้เรียนก็ทำได้ครบถ้วน และนำคำกริยาหลายๆ ตัวมาเป็นส่วนขยายพอจะหาร่องรอยได้ว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายต้องการ
ความสามารถอะไร และเขียน rubric ได้ค่อนข้างสอดคล้องกับ LO ที่มีคำกริยาหลาย ๆ ตัวนั้นได้ค่อนข้างครบถ้วน

อ.วาสนา เสียงดั่ง

ผู้ตรวจสอบ